

11. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Kuvvet ve Hareket · Elektrik ve Manyetizma · Açık uçlu · FİZ.11.1.8 – FİZ.11.2.5 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

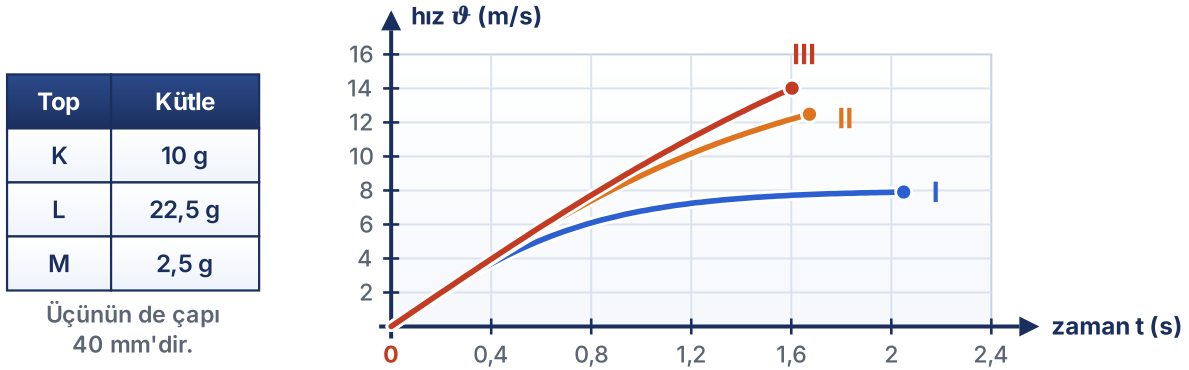
Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız; her alt sorunun cevabını altındaki satırlara yazınız.

Kullandığınız veriyi hangi şekilden ya da çizelgeden aldığınızı belirtiniz; hesaplarda bağıntıyı ve birimi gösteriniz. Elektrik ve manyetizma sorularında sonucu oranla ("kaç katı") bulunuz.

Soru 1 FİZ.11.1.8

17 puan

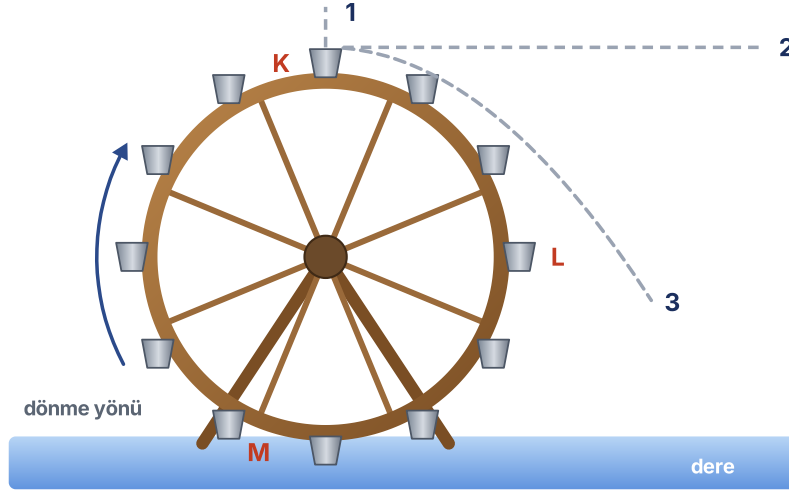
Giresun'daki bir lisenin bilim kulübü, özdeş üç pinpon topundan ikisinin içine farklı miktarda ince kum doldurup deliklerini bantla kapatmıştır; üç topun dış biçimi ve çapı (40 mm) aynıdır. Toplar okulun merdiven boşluğunda 12 m yükseklikten durgun hâlden bırakılmış, hızları bir hareket algılayıcıyla ölçülmüştür. Ş.1'de topların kütleleri çizelgede, hız–zaman kayıtları grafikte verilmiştir; her kayıt, topun yere değdiği anda biter. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

**Ş.1** · K, L ve M toplarının kütleleri ile üç topun hız–zaman kayıtları (I, II, III).

(a) Kayıtların ilk 0,3 s'si neredeyse üst üste binerken sonra birbirinden ayrılıyor. I, II ve III kayıtlarını K, L ve M toplarıyla eşleştiriniz. Eşleştirmenizi, aynı süratte üç topa etki eden direnç kuvvetlerini ve topların ağırlıklarını karşılaştırarak gerekçelendiriniz. **(8 puan)**

(b) Kayıtlardan boş topun limit hızını okuyunuz. Modele göre öbür iki topun limit hızları kaç m/s olmalıdır? Kulüpten biri "İki kayıt hiç yataylaşmadığına göre bu iki top limit hıza hiç ulaşamaz." diyor. Bu çıkarımı kayıtların neyi gösterdiğine dayanarak değerlendiriniz. **(9 puan)**

Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki bir bahçede, dereden su alan eski bir su dolabı düşey düzlemde sabit süratle dönmektedir; kenarındaki kovalar suyu alttan alıp yukarıda boşaltır. Ş.2'de dolap yandan görülmektedir; dönme yönü okla gösterilmiş, K, L ve M kovalarının o anki yerleri işaretlenmiştir. En üstteki K kovalasından taşan suyun izleyebileceği üç yol (1, 2, 3) kesikli çizgilerle önerilmiştir.

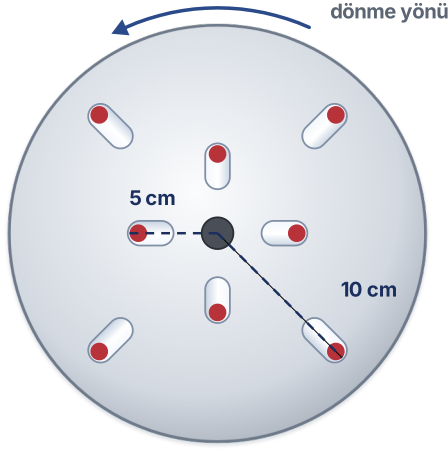


Ş.2 · Su dolabının yandan görünüşü ve K kovalasından taşan su için önerilen üç yol.

(a) K, L ve M kovalarının o anki hız vektörlerinin yönlerini (sağa, sola, yukarı, aşağı) yazınız ve her birinin yarıçap vektörüyle yaptığı açığı belirtiniz. Bu üç hız vektörü için "eşittir" demek doğru olur mu? Gerekçelendiriniz. (8 puan)

(b) K kovalasından taşan su, kovadan ayrıldığı anda dolapla bağıını keser; o andaki hızı kovanın hızına eşittir ve hava direnci ihmal edilir. 1, 2 ve 3 yollarından hangisi suyun yoluna uyar? Kararınızı ayrılma anındaki hıza ve ayrıldıktan sonra suya etki eden kuvvete dayandırınız. Dolap iki kat hızlı dönseydi suyun ayrılma anındaki hızının doğrultusu ve yolunun biçimi nasıl değişirdi? (11 puan)

Giresun'daki bir hastanenin laboratuvarında kan tüpleri, yatay düzlemde dönen bir santrifüjün rotoruna yerleştirilir. Rotor dönerken tüplerin dibindeki örnekler, büyük yuvalarda dönme ekseninden 10 cm, küçük yuvalarda 5 cm uzaklıkta çember çizer. Ş.3'te rotorun üstten görünüşü ile cihazın dört hız ayarı verilmiştir. $\pi = 3$ alınız.



Hız ayarları

Ayar	Dakikadaki tur sayısı
I	1200
II	1800
III	2400
IV	3000

Tüp dibindeki örnek büyük yuvada 10 cm, küçük yuvada 5 cm yarıçaplı çember çizer.

Ş.3 · Santrifüj rotorunun üstten görünüşü ve hız ayarları çizelgesi.

(a) II. ayarda büyük yuvadaki bir tüpün dibinde duran örneğin bir turunun süresini, çizgisel süratini ve merkezci ivmesini bulunuz. Örneğin kütlesi 10 g ise onu çemberde tutan kuvvetin büyüklüğünü bulup bu kuvveti hangi cismin uyguladığını yazınız. (9 puan)

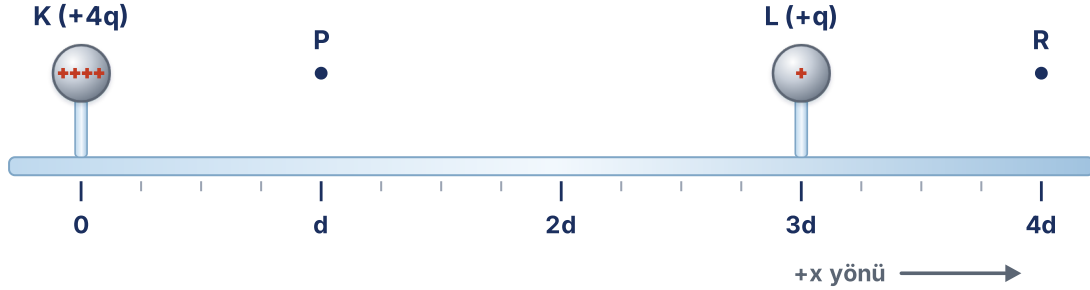
(b) Laboratuvarın kuralına göre tüp dibindeki merkezci ivme en az 3000 m/s^2 olmalıdır. Büyük yuvalar için kuralı sağlayan en düşük ayar hangisidir? Bir teknisyen "Küçük yuvaları kullanırsam aynı ayar yeter; tüp merkeze yakın olduğu için daha hızlı döner." diyor. Bu cümleyi değerlendiriniz ve küçük yuvalar için gereken en düşük ayarı bulunuz. (10 puan)

Soru 4

FİZ.11.2.1 – 11.2.3

23 puan

Giresun'daki bir üniversitenin fizik laboratuvarında, yalıtkan bir ray üzerine iki küçük yüklü küre sabitlenmiştir: K (+4q) rayın cetvelindeki 0 çizgisinde, L (+q) 3d çizgisindedir. P noktası d, R noktası 4d çizgisindedir (Ş.4). Küreler noktasal yük sayılabilir.



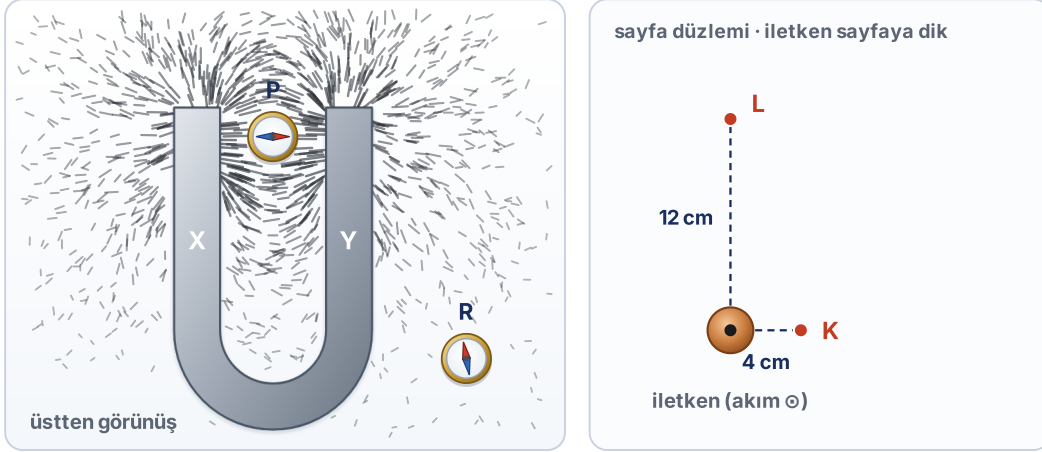
Ş.4 · Yalıtkan ray üzerindeki K ve L küreleri ile P ve R noktaları.

(a) Bu düzende L'ye etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'dir. K'nin yükü yarıya indirilip L rayda kaydırılarak K'ye 2d uzaklığa getirilirse L'ye etki eden kuvvet kaç F olur? K'nin yükü yarıya indirildikten sonra L'ye yine F büyüklüğünde kuvvet etki etmesi için L, K'den kaç d uzağa konmalıdır? (8 puan)

(b) Ş.4'teki ilk düzende P ve R noktalarında her kürenin oluşturduğu elektriksel alanın yönünü yazınız; her noktada hangi kürenin alanının baskın olduğunu gerekçesiyle belirleyip bileşke alanın yönünü bulunuz. P noktasında bulunan eksi yüklü bir parçacık hangi yönde itilir? (8 puan)

(c) İlk düzende P noktasına, ince alüminyum levhadan yapılmış, her yanı kapalı ve yüksüz küçük bir kutu yalıtkan bir ip ile asılıyor; kutunun içinde bir elektriksel alan ölçerin algılayıcısı vardır. Kutunun K'ye bakan yüzünde ve L'ye bakan yüzünde hangi işaretli yük birikir? Algılayıcı kutunun içinde ne okur? Kutunun toplam yükü değişir mi? Faraday kafesinin çalışma ilkesine dayanarak açıklayınız. (7 puan)

Giresun'daki bir okulun laboratuvarında iki gözlem yapılmıştır. Ş.5'in solunda, boyası silinmiş bir U mıknatısının (X ve Y kolları) üstündeki kâğıda serpilen demir tozunun deseni ile iki pusula vardır: P kolların uçları arasında, R mıknatısın dışında ve uçlardan uzaktır. Sağda, zemine dik duran uzun, düz bir iletkenin kesiti görülmektedir; akım sayfadan dışarı doğrudur ($\odot$).



Ş.5 · Solda U mıknatısının demir tozu deseni ve iki pusula; sağda düz iletkenin kesiti ile K ve L noktaları. Pusulaların kırmızı ucu N ucudur.

(a) P pusulasının iğnesine bakarak X ve Y kollarından hangisinin N kutbu olduğunu bulunuz. Kolların uçları arasında tozun birbirine paralel ve eşit aralıklı çizgiler oluşturması o bölgedeki manyetik alanın yönü ve büyüklüğü hakkında ne söyler? R pusulasının bulunduğu yerde alan P'dekine göre nasıldır? Desene dayanarak açıklayınız. (10 puan)

(b) Sağdaki iletken K noktası iletkenin 4 cm sağında, L noktası 12 cm yukarısındadır (sayfa düzleminde). Akım 30 A iken K'ye konan, Dünya'nın alanı çıkarılarak sıfırlanmış bir algılayıcı $150 \mu\text{T}$ okumuştur. K ve L'de manyetik alanın yönünü (sağa, sola, yukarı, aşağı) sağ el kuralıyla bulunuz. L'deki alanın büyüklüğünü bulunuz. Akım 45 A'e çıkarılırsa K'deki okuma kaç μT olur? (12 puan)